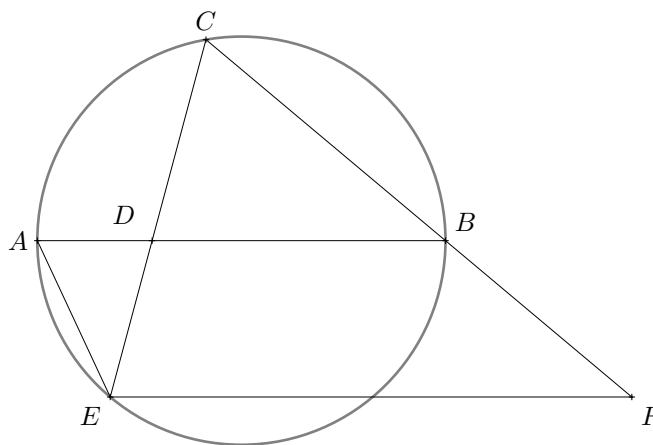


1. Soit la figure ci-dessous où

- ▷ $BDEF$ est un trapèze.
- ▷ $AB = 980\text{ m}$; $BC = 490\text{ m}$; $CD = 686\text{ m}$ $BD = 784\text{ m}$



(a) Démontre que les triangles CDB et ADE sont semblables. Justifie ton raisonnement.

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$\widehat{EAB} = \widehat{ECB}$, car angles inscrits regardant le même arc

(1pt)

$\widehat{ADE} = \widehat{BDC}$, car angles opposés par le sommet

(1pt)

Les triangles CDB et ADE sont semblables, car deux triangles sont semblables si deux angles sont égaux.

(1pt)

Réponse : Oui, les triangles CDB et ADE sont semblables.

(b) Calcule la longueur de DE .

(4 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Comme CDB et ADE sont semblables :

$$\frac{BC}{AE} = \frac{BD}{DE} = \frac{CD}{AD} \quad (1\text{pt})$$

$$BD = 784 \text{ m}; CD = 686 \text{ m}; AD = 980 - 784 = 196 \text{ m} \quad (1\text{pt})$$

$$\frac{784}{DE} = \frac{686}{196} \quad (1\text{pt})$$

$$DE = \frac{784 \cdot 196}{686} = 224 \text{ m} \quad (1\text{pt})$$

Réponse : DE vaut 224 m.

(c) Démontre que les triangles CDB et CEF sont semblables.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Démontrer que les triangles CDB et CEF sont semblables :

$$\widehat{DCB} = \widehat{ECF}, \text{ car même angle}$$

$$\widehat{FEC} = \widehat{BDC}, \text{ car correspondants et } EF // AB \quad (1\text{pt})$$

Les triangles CDB et CEF sont semblables, car deux triangles sont semblables si deux angles sont égaux. (1pt)

Réponse : Oui, les triangles CDB et CEF sont semblables.

(d) Calcule le périmètre du trapèze $BDEF$.

(6 pts)

Si tu n'as pas trouvé la réponse précédente, prend $DE = 200\text{ m}$.

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Comme CDB et CEF sont semblables :

$$\frac{CD}{CE} = \frac{BC}{CF} = \frac{BD}{EF} \quad (1\text{pt})$$

$$BD = 784\text{ m}; CD = 686\text{ m}; BC = 490\text{ m}; CE = 686 + 224 = 910\text{ m}$$

$$\frac{686}{910} = \frac{490}{CF} = \frac{784}{EF} \quad (1\text{pt})$$

$$CF = \frac{490 \cdot 910}{686} = 650\text{ m} \quad (1\text{pt})$$

$$BF = 650 - 490 = 160\text{ m} \quad (1\text{pt})$$

$$EF = \frac{784 \cdot 910}{686} = 1040\text{ m} \quad (1\text{pt})$$

Périmètre du trapèze :

$$P = BD + DE + EF + BF = 784 + 224 + 1040 + 160 = 2208\text{ m} \quad (1\text{pt})$$

Réponse : Le périmètre du trapèze vaut 2208 m.